拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５０９２０７
起案日	令和　８年　３月１０日
特許庁審査官	三木　隆　　３３１２　２Ｊ００
特許出願人代理人	弁理士法人平木国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第１項柱書（非利用） 第３６条第６項第２号（明確性） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第４項第１号（実施可能要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（産業上の利用可能性）この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。

４．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

５．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

６．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について

・請求項１，９
・引用文献１（[特許請求の範囲][００１６][００３６][００３８][００７７][０１０８][０１２０][０１２３][０１５７][０１５８]）
・備考

引用文献１には、膵臓がんと膵良性腫瘍とを検出方法が記載されており、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質をＥＬＩＳＡ法でそれぞれ定量すること、膵臓癌患者のみならず、膵良性腫瘍を検出できることが記載されている。
また、膵良性腫瘍には、膵粘液性嚢胞腺腫、膵管内乳頭粘液性腺腫が含まれること、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質及びＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質は膵腫瘍患者で有意に低下すること、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質の測定値に基づく判別値に基づいて検査を行うこと、ＥＬＩＳＡ法でＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を測定することにおいては、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質のＣ末端領域に結合するモノクローナル抗体をスクリーニングし、当該ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質のＣ末端領域に結合するモノクローナル抗体を用いたＥＬＩＳＡ法でＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質を定量できること、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質のモノクローナル抗体として、重鎖のＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、それぞれ配列番号４、５及び６（それぞれ、本願発明における、配列番号４-６と一致）で示されるアミノ酸配列からなり、かつ、 軽鎖のＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、それぞれ配列番号７、８及び９（それぞれ、本願発明における、配列番号７-９の配列に一致）で示されるアミノ酸配列からなる、モノクローナル抗体又はその断片や、重鎖のＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、それぞれ配列番号１０、１１及び１２（それぞれ、本願発明における、配列番号１０-１２の配列に一致）で示されるアミノ酸配列からなり、かつ、 軽鎖のＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、それぞれ配列番号１３、１４及び１５（それぞれ、本願発明における、配列番号１３-１５の配列に一致）で示されるアミノ酸配列からなる、モノクローナル抗体又はその断片を用いることが記載されている。

ここで、引用文献１には、本願の請求項１に記載の膵嚢胞性腫瘍が良性か悪性かの判定を行うことについて具体的に記載されているわけではない。
しかしながら、上記のとおり、引用文献１には、膵臓がんのみならず、良性の膵嚢胞性腫瘍をＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を測定することにより検出ことが記載されているのであるから、当該引用文献１に記載の事項に基づいて、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を測定し、膵嚢胞性腫瘍が良性か悪性かの判定を行うものとすることは当業者が容易に想到し得たものである。

したがって、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載の事項に基づいて当業者が容易になし得たものである。

また、請求項１と対応する構成となっている請求項９に係る発明も、請求項１で述べたように、引用文献１に記載の事項に基づいて当業者が容易になし得たものである。

・請求項２-８，１０-１１，１３
・引用文献１（[特許請求の範囲][００１６][００３６][００３８][００７７][０１０８][０１２０][０１２３][０１５７][０１５８]）
・備考

また、請求項１を引用する請求項２-８に係る発明、請求項９を引用する請求項１０-１１，１３に係る発明は、引用文献１の上記記載事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。

・請求項１２，１４
・引用文献１（[特許請求の範囲][００１６][００３６][００３８][００７７][０１０８][０１２０][０１２３][０１５７][０１５８]）
・備考

引用文献１には、本願の請求項１２，１４に係る発明における、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質のカルボキシル末端領域に特異的に結合し、重鎖のＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、それぞれ配列番号３３、３４及び３５、配列番号３９、４０及び４１、又は配列番号４５、４６及び４７で示されるアミノ酸配列からなり、かつ、軽鎖のＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、それぞれ配列番号３６、３７及び３８、配列番号４２、４３及び４４、又は配列番号４８、４９及び５０で示されるアミノ酸配列からなる抗ＡＰＯＡ２-ＡＴ末端モノクローナル抗体若しくはその結合性断片は記載されていない。

しかしながら、引用文献１には、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質のカルボキシル末端領域に特異的に結合する抗体を作製したことが記載されており、また、そのような特性のモノクローナル抗体をスクリーニングして、所望のモノクローナル抗体を得るための手順についても説明されている。
そうすると、引用文献１の当該ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質のカルボキシル末端領域に特異的に結合するモノクローナル抗体を得ることに関する記載を踏まえると、本願の請求項１２，１４に記載の上記モノクローナル抗体を得ることは当業者が容易になし得たものである。
したがって、本願の請求項１２，１４に係る発明は、引用文献１に基づいて当業者が容易になし得たものである。

●理由２，１について

・請求項１-２，７-１０
・引用文献２（2ページ、第6段落；8ページ、第3-4段落； 図1）
・備考

引用文献２は、膵臓癌（例えば悪性IPMN）の検出および悪性病変と良性病変の鑑別を目的として、ELISA（すなわち、アイソフォーム特異的抗体の使用）によるApoA2アイソフォーム（具体的にはApoA2-ATQおよびApoA2-AT）の測定方法が記載されており、悪性病変はApoA2-ATの減少およびApoA2-ATQの増加と関連することが記載されている。
したがって、本願の請求項１-２、７-１０に係る発明は、引用文献２に記載のものと差異がない。
また、相違するところがあるとしても当業者が適宜なし得るものである。

・請求項１-２，７-１０
・引用文献３（2.3項（3ページ）、10ページ（1-2段落）、4.7項（13ページ））
・備考

引用文献３には、IPMNを有する被験者における悪性膵臓癌の診断のための血漿アポA2-ATQおよびアポA2-ATの測定が記載されている。
したがって、本願の請求項１-２、７-１０に係る発明は、引用文献３に記載のものと差異がない。
また、相違するところがあるとしても当業者が適宜なし得るものである。

・請求項１-２，７-１０
・引用文献４（abstract ; pg 1199, col 2, para bridging pg 1200 : pg 1200

. col 2, para bridging pg 1201 ; Fig 2-3)
・備考
　引用文献４は、アポリポタンパク質A2アイソフォーム（ApoA2-ATQおよびapoA2-ATを含む）と膵臓癌との関連性、ならびにIPMNおよびMCN患者におけるリスク層別化へのそれらの利用について記載している。
　引用文献４はまた、血液サンプル中のこれらのバイオマーカーのELISA検出（すなわち抗体の使用）を記載している。
したがって、本願の請求項１-２、７-１０に係る発明は、引用文献４に記載のものと差異がない。
　また、相違するところがあるとしても当業者が適宜なし得るものである。

●理由１について

・請求項３-６，１２，１４
・引用文献２（2ページ、第6段落；8ページ、第3-4段落； 図1）
・引用文献３（2.3項（3ページ）、10ページ（1-2段落）、4.7項（13ページ））
・引用文献４（abstract ; pg 1199, col 2, para bridging pg 1200 : pg 1200. col 2, para bridging pg 1201 ; Fig 2-3)
・引用文献１（[特許請求の範囲][００１６][００３６][００３８][００７７][０１０８][０１２０][０１２３][０１５７][０１５８])
・備考

　引用文献２に記載のように、バイオマーカーApoA2-ATQおよびApoA2-ATと膵嚢胞性腫瘍との関連性が既知となれば、適切な患者群を選択して比較することは当業者の知識と能力の範囲内であり、当業者にとって格別な技術的困難性はない。
　さらに、異なるバイオマーカー（例えば上記引用文献２-４及び引用文献１参照）及びそれらの配列が既知であるため、当業者がその一般的な知識に基づき、それらを検出するための抗体を調製することにも何らの技術的困難性があるとはいえない。
　また、顕著な効果があるとは認められない。

　したがって、本願の請求項３-６，１２，１４に係る発明は、引用文献２乃至引用文献４に記載の事項及び引用文献１に記載の事項に基づいて、当業者が容易になし得たものである。

　同様の記載のなされている請求項３-６に係る発明も産業上利用できる発明ではない。

●理由３について

請求項１には、「被験体の膵嚢胞性腫瘍が良性か悪性かの判定を補助する工程」とあり、「良性か悪性かの判定を補助する」という表現が広範な概念を包括するものであり、ヒトの身体状態について判断する工程も含んでいると認められるから、診断方法に該当し、請求項１に係る発明は、産業上利用できる発明ではない。

同様の記載のなされている請求項３-６に係る発明も産業上利用できる発明ではない。

●理由４について

（１）請求項１には、「被験体の膵嚢胞性腫瘍が良性か悪性かの判定を補助する工程」とあり、「良性か悪性かの判定を補助する」ことが記載されているが、「良性か悪性かの判定を補助する」ということの外縁が不明瞭であるから、請求項1に係る発明は明確でない。

同様の記載のなされている請求項３-６に係る発明も同様に不明確である。

●理由５，６について

（１）請求項「生体試料」のApoA2アイソフォームを測定し、膵嚢胞性腫瘍の判定に利用することが記載されているが、明細書に記載されている「生体試料」はもっぱら「血液試料」にとどまるものであり、「血液試料」の例をもって、「生体試料」にまで一般化できるということはできない。
したがって、請求項１に係る発明は、明細書に記載されたものではない。
また、明細書には、「血液試料」のApoA2アイソフォームの測定値を膵嚢胞性腫瘍の状態を評価するマーカーとして用いることが記載されているのであって、あらゆる「生体試料」を用いることが記載されているとは認められないから、請求項１に係る発明を実施することができるように明細書には記載されていない。

同様に請求項２-６，８-１３に係る発明も明細書に記載されたものではないし、また、明細書には、請求項２-６，８-１３に係る発明を実施することができるように記載されていない。

＜引用文献等一覧＞

１．国際公開第２０１５／０５０１０７号
２．HONDA Kazufumi, Plasma biomarker for detection of early stage pancre

atic cancer and risk factors for pancreatic malignancy using antibodies for apolipoprotein-AII isoforms, Sci Rep, 2015年11月09日, Vol.5, Page.15921
３．SATO Yu, Prospective Study Using Plasma Apolipoprotein A2-Isoforms to Screen for High-Risk Status of Pancreatic Cancer, Cancers (Basel), 2020年09月14日, Vol.12 No.9, Page.2625
４．Kazufumi HONDA et al., “Potential Usefulness of Apolipoprotein A2 Isoforms for Screening and Risk Stratification of Pancreatic Cancer”, Biomarkers in Medicine, 2016年09月27日, Vol. 10, No. 11, p.1197-1207, DOI: 10.2217/bmm-2016-0209
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８-３３／９８

・先行技術文献　　十亀麻子, アポリポ蛋白Ａ２（ＡＰＯＡ２）アイソフォームキットの基礎性能評価, 医学と薬学, 2023年10月27日, Ｖｏｌ．８０　Ｎｏ．１１　, Ｐａｇｅ．１０８９-１０９６
東レAPOA2-iTQについて, TORAY INDUSTRIES, INC., 2024年05月23日, https://www.apoa2.toray/about/
膵がん患者血液中で変化するアポリポ蛋白A2アイソフォーム濃度を測定する体外診断用医薬品の製造販売承認申請について, 国立がん研究センター, 2022年09月14日, https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2022/0914/index.html
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項につい

て補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　　三木　隆(みき　たかし)
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	三木　隆	
３６１１	３３１２	